2020年考研数学一真题解析

一、选择题

(1)【答案】 D

【解析】 （方法一） 利用结论：若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内连续，且当 $x\to 0$ 时，$f(x)\sim g(x)$，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t \sim \int_0^x g(t)\mathrm{d}t$.

(A) $\int_0^x (\mathrm{e}^{t^2}-1)\mathrm{d}t \sim \int_0^x t^2\mathrm{d}t = \frac{1}{3}x^3$.

(B) $\int_0^x \ln(1+\sqrt{t^3})\mathrm{d}t \sim \int_0^x t^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}t = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}$.

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2\mathrm{d}t \sim \int_0^{\sin x} t^2\mathrm{d}t \sim \int_0^x t^2\mathrm{d}t = \frac{1}{3}x^3$.

(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\mathrm{d}t \sim \int_0^{1-\cos x} t^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}t \sim \int_0^{\frac{1}{2}x^2} t^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}t = \frac{2}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{5}{2}}x^5$.

故应选(D).

（方法二） 设 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内连续，且当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 分别是 x 的 m 阶和 n 阶无穷小，则 $\int_0^{\varphi(x)} f(t)\mathrm{d}t$ 是 $x\to 0$ 时的 $n(m+1)$ 阶无穷小.

(A) $\int_0^x (\mathrm{e}^{t^2}-1)\mathrm{d}t$，$m=2$，$n=1$，则 $n(m+1)=3$.

(B) $\int_0^x \ln(1+\sqrt{t^3})\mathrm{d}t$，$m=\frac{3}{2}$，$n=1$，则 $n(m+1)=\frac{5}{2}$.

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2\mathrm{d}t$，$m=2$，$n=1$，则 $n(m+1)=3$.

(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\mathrm{d}t$，$m=\frac{3}{2}$，$n=2$，则 $n(m+1)=5$.

故应选(D).

(2)【答案】 C

【解析】 （方法一） 直接法

若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$.

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}\cdot\frac{x}{\sqrt{|x|}}=f'(0)\cdot 0=0$$

故应选(C).

（方法二） 排除法

取 $f(x)=\begin{cases}x^3, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{\sqrt{|x|}}=0,\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{x^2}=0$$

但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导，因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续，则排除选项(A)，(B).

若取 $f(x)=x$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，但

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\neq 0$$

排除(D),故应选(C).

(3)【答案】 A

【解析】 利用函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微的充要条件 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{\Delta z-f'_x\Delta x-f'_y\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=0.$

因为 $f(x,y)$ 在(0,0)处可微,则

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial x}x-\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial y}y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$$

而 $\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))=\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial x}x+\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial y}y-f(x,y).$

有 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$,即 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{|\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}=0.$

正确答案选(A).

(4)【答案】 A

【解析】 由阿贝尔定理,当 $|r|<R$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n r^n$ 收敛,进而,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛.

所以,当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散时,$|r|\geqslant R$. 答案选(A).

【评注】 解析中用到了原命题成立时,它的逆否命题一定成立.

(5)【答案】 B

【解析】 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经初等列变换得到 $\boldsymbol{B}$,故存在初等矩阵 $\boldsymbol{P}_i(i=1,2,\cdots,t)$ 使

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_t=\boldsymbol{B}$$

因 $\boldsymbol{P}_i$ 均可逆,故有 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_t^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{P}_1^{-1}$,记 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_t^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{P}_1^{-1}$ 故应选(B).

(6)【答案】 C

【解析】 由直线标准方程知 L_1,L_2 的方向向量分别是 $\boldsymbol{\alpha}_1=(a_1,b_1,c_1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(a_2,b_2,c_2)^{\mathrm{T}}$,直线 L_1,L_2 分别经过 $A(a_2,b_2,c_2),B(a_3,b_3,c_3)$ 两点. 于是 L_1,L_2 交于一点 $\Leftrightarrow\begin{cases}|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\overrightarrow{AB}|=0\\ \boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\text{ 不平行}\end{cases}$,即有

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\overrightarrow{AB}|=\begin{vmatrix}a_1 & a_2 & a_3-a_2\\ b_1 & b_2 & b_3-b_2\\ c_1 & c_2 & c_3-c_2\end{vmatrix}=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=0$$

于是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关.

从而 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 必可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示.

(7)【答案】 D

【解析】 A,B,C 中恰有一个事件发生即 $(A\cup B\cup C)-(AB\cup BC\cup AC)$. 因为 $P(AB)=0$,故 $P(ABC)=0$. 所以恰有一个事件发生可以只考虑 $(A\cup B\cup C)-(BC\cup AC)$ 的概率

$$\begin{aligned}P((A\cup B\cup C)-(BC\cup AC))&=P(A)+P(B)+P(C)-P(BC)-P(AC)-P(BC)-P(AC)\\&=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{12}-\frac{1}{12}-\frac{1}{12}-\frac{1}{12}=\frac{5}{12}\end{aligned}$$

答案选(D).

(8)【答案】 B

【解析】

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$EX=\dfrac{1}{2},DX=\dfrac{1}{4}$,$X_i$ 独立同分布,方差存在,根据中心极限定理

$\sum_{i=1}^{100} X_i$ 近似服从正态分布 $N\left(100\times\frac{1}{2},100\times\frac{1}{4}\right)$，即 $N(50,25)$.

$$P\{\sum_{i=1}^{100}X_i\leqslant 55\}=P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100}X_i-50}{\sqrt{25}}\leqslant\frac{55-50}{\sqrt{25}}\right\}=\Phi\left(\frac{55-50}{\sqrt{25}}\right)=\Phi(1)$$

答案选(B).

二、填空题

(9)【答案】 -1

【解析】 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right]=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-(e^x-1)}{(e^x-1)\ln(1+x)}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-e^x+1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-e^x}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{(1+x)^2}-e^x}{2}=-1$$

(10)【答案】 $-\sqrt{2}$

【解析】 $\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}}{\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}}=\frac{1}{t}$,

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\left(-\frac{1}{t^2}\right)\frac{dt}{dx}=\left(-\frac{1}{t^2}\right)\cdot\frac{\sqrt{1+t^2}}{t}=-\frac{\sqrt{1+t^2}}{t^3},$$

则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=-\sqrt{2}$.

(11)【答案】 $n+am$

【解析】 $\int_0^{+\infty}f(x)dx=-\int_0^{+\infty}[f''(x)+af'(x)]dx=-f'(x)\Big|_0^{+\infty}-af(x)\Big|_0^{+\infty}$

只需求出 $f'(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 及 $f(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 即可.

微分方程的特征方程为 $\lambda^2+a\lambda+1=0$

$$\lambda_{1,2}=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4}}{2}$$

当 $a>2$ 时，λ_1,λ_2 为两负实根，$f(x)=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}$,

当 $a=2$ 时，$\lambda_1=\lambda_2=-1$，$f(x)=(C_1+C_2x)e^{-x}$,

当 $0<a<2$ 时，$\lambda_{1,2}=\left(C_1\cos\frac{\sqrt{4-a^2}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{4-a^2}}{2}x\right)e^{-\frac{a}{2}x}$.

不论如上哪种情形，均有 $f(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，$f'(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$. 因而

$$\int_0^{+\infty}f(x)dx=-\int_0^{+\infty}[f''(x)+af'(x)]dx=-f'(x)\Big|_0^{+\infty}-af(x)\Big|_0^{+\infty}$$

$$=f'(0)+af(0)=n+am.$$

(12)【答案】 $4e$

【解析】 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导，利用 $\frac{\partial^2f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2f}{\partial y\partial x}$.

$$\frac{\partial f}{\partial y}=xe^{x(xy)^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = e^{x^3 y^2} + x e^{x^3 y^2} \cdot 3x^2 y^2$$

所求 $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right|_{(1,1)} = \left.\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right|_{(1,1)} = 4e.$

(13)【答案】 $a^2(a^2-4)$

【解析】 由行列式性质恒等变形，例如把 2 行加到 1 行，3 行加到 4 行，再把 1 列的 -1 倍加到 2 列，4 列的 -1 倍加到 3 列

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 & -1 \\ -1 & 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix}$$

$$= a^2 \begin{vmatrix} a & 2 \\ 2 & a \end{vmatrix} = a^2(a^2-4)$$

【评注】 基本计算题，解法非常多，也可每列都加到第 1 列，再消 0，…

(14)【答案】 $\frac{2}{\pi}$

【解析】 $X \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), Y = \sin X, EX = 0.$

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E(XY) - EX \cdot EY = E(XY) = E(X\sin X) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x\sin x \cdot \frac{1}{\pi} dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin x dx$$

$$= \frac{2}{\pi}(\sin x - x\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi}$$

三、解答题

(15)【解】 由 $\begin{cases} f'_x = 3x^2 - y = 0 \\ f'_y = 24y^2 - x = 0 \end{cases}$ 得驻点为 $(0,0), \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right)$.

可计算 $A = f''_{xx} = 6x, B = f''_{xy} = -1, C = f''_{yy} = 48y$

判别式 $\Delta = AC - B^2 = 288xy - 1.$

在 $(0,0)$ 点处，$\Delta = -1 < 0$，不是极值点；

在 $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right)$ 点处，$\Delta = 3 > 0$ 且 $A = 1 > 0$，取极小值为 $f\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right) = -\frac{1}{216}$.

(16)【分析】 挖去奇点(0，0)，用格林公式

【解】 取 $L_1: 4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$（$\varepsilon^2$ 足够小），方向为顺时针方向，

则 $I = \oint_{L+L_1} \frac{4x-y}{4x^2+y^2}dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2}dy - \oint_{L_1} \frac{4x-y}{4x^2+y^2}dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2}dy$

令 $P = \frac{4x-y}{4x^2+y^2}, Q = \frac{x+y}{4x^2+y^2}$，

计算得 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-4x^2-8xy+y^2}{(4x^2+y^2)^2}$

因而 $I = 0 - \frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_1} (4x-y)dx + (x+y)dy = \frac{1}{\varepsilon^2}\iint_{D_1} 2dxdy$

其中 $D_1 = \{(x,y) \mid 4x^2 + y^2 \leqslant \varepsilon^2\}.$

所以 $I = \frac{2}{\varepsilon^2} \times \pi \times \varepsilon \times \frac{\varepsilon}{2} = \pi.$

(17)【分析】 得到和函数的微分方程，解微分方程求出和函数.

【解】 由阿达玛公式 $\rho = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+\frac{1}{2}}{n+1} = 1.$

幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 $R=\dfrac{1}{\rho}=1$，所以，当 $|x|<1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n+a_1=\sum_{n=1}^{\infty}\left(n+\frac{1}{2}\right)a_nx^n+1$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n+1=x\left(\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n\right)'+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n+1$$

即 $S'(x)=xS'(x)+\dfrac{1}{2}S(x)+1$，$\dfrac{S'(x)}{S(x)+2}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{1-x}$.

$$\ln|S(x)+2|=-\frac{1}{2}\ln|1-x|+\ln C_1$$

$$|S(x)+2|=\frac{C_1}{\sqrt{1-x}},S(x)+2=\frac{\pm C_1}{\sqrt{1-x}}.$$

亦是 $S(x)+2=\dfrac{C}{\sqrt{1-x}}$，

由 $S(0)=0$ 得 $C=2$，所求和函数为 $S(x)=\dfrac{2}{\sqrt{1-x}}-2$.

(18)【分析】 利用投影轮换法.

【解】 曲面 $\Sigma:z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的法向量 $\boldsymbol{n}=\{z'_x,z'_y,-1\}=\left\{\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},-1\right\}$

则 $I=\iint\limits_{\Sigma}\{P,Q,R\}\cdot\{-z'_x,-z'_y,1\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\iint_{\Sigma}\left[-\frac{x(xf(xy)+2x-y)}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{y(yf(xy)+2y+x)}{\sqrt{x^2+y^2}}+zf(xy)+z\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{\Sigma}[-\sqrt{x^2+y^2}f(xy)-2\sqrt{x^2+y^2}+zf(xy)+z]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\quad(D:1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4)$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2r\cdot r\mathrm{d}r=\frac{14}{3}\pi$$

【评注】 本题只给出 $f(x)$ 连续，因而不能采取补曲面高斯公式计算.

(19)【证明】 (Ⅰ) 设 $|f(c)|=M$.

若 $c\in(0,1]$，由拉格朗日定理知存在 $\xi\in(0,c)$，使

$$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=\frac{f(c)}{c}$$

从而有 $|f'(\xi)|=\dfrac{|f(c)|}{c}=\dfrac{M}{c}\geqslant M$.

若 $c\in(1,2]$，同理存在 $\xi\in(1,2)$，使

$$f'(\xi)=\frac{f(2)-f(c)}{2-c}=\frac{-f(c)}{2-c}$$

从而有 $|f'(\xi)|=\dfrac{|f(c)|}{2-c}=\dfrac{M}{2-c}\geqslant M$.

综上所述，存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $|f'(\xi)|\geqslant M$.

(Ⅱ) 若 $c\in[0,1)$，则

$$M=|f(c)|=|f(c)-f(0)|=|f'(\xi)|c\leqslant Mc$$

由于 $0\leqslant c<1$，则 $M=0$.

同理，当 $c\in(1,2]$ 时，也可得 $M=0$.

若 $c=1$，且 $M>0$

$$M=|f(1)|=\left|\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^1|f'(x)|\mathrm{d}x<M$$

矛盾，则 $M=0$. 原题得证.

(20)【解】 (Ⅰ) 二次型 f 经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化为二次型 g. 记二次型 f,g 的矩阵分别是 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$. 即

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-2\\-2&4\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}a&2\\2&b\end{bmatrix}$$

因 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，于是 $\sum a_{ii}=\sum b_{ii}$，$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$，即 $\begin{cases}a+b=5,\\ab=4.\end{cases}$

又因 $a\geqslant b$，故 $a=4,b=1$.

(Ⅱ) 对二次型 $f=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 和 $g=4y_1^2+4y_1y_2+y_2^2$，

只要令 $\begin{cases}x_1=y_2,\\x_2=-y_1,\end{cases}$ 即 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}$.

$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}$ 是正交矩阵合于所求.

【评注】 如求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量并单位化构造正交矩阵 $\boldsymbol{Q}_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}1&2\\-2&1\end{bmatrix}$，

经 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{z}$ 得 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=5z_1^2$.

类似构造正交矩阵 $\boldsymbol{Q}_2$ 使 $\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}=5z_1^2$，即 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{z},\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{z}$ 有 $\boldsymbol{z}=\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{y}$，

从而 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{y}$ 而得 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1}$ 亦可.

(21)【解】 (Ⅰ) 因 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$ 且 $\boldsymbol{\alpha}$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量. 于是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}\neq k\boldsymbol{\alpha}$，从而 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$ 不共线，即 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关，故 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})$ 可逆.

或(反证法) 若 $\boldsymbol{P}$ 不可逆，有

$$|\boldsymbol{P}|=|\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}|=0$$

$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$ 成比例，于是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=k\boldsymbol{\alpha}$. 又 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$ 知 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量与已知条件矛盾.

(Ⅱ)(方法一) 由 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$ 有 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=6\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}&=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},6\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})\\&=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})\begin{bmatrix}0&6\\1&-1\end{bmatrix}\end{aligned}$$

因 $\boldsymbol{P}$ 可逆，于是

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0&6\\1&-1\end{bmatrix}$$

记 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&6\\1&-1\end{bmatrix}$，而 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda&-6\\-1&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda^2+\lambda-6$ 特征值 $2,-3$.

于是 $\boldsymbol{A}$ 有 2 个不同特征值从而 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

(方法二) 因 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})=(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})$，

由 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，即 $(\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，

于是 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，

即 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+3\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{0}$，

即 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+3\boldsymbol{\alpha})=2(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+3\boldsymbol{\alpha})$，

由 $\boldsymbol{\alpha}$ 不是特征向量，有 $\boldsymbol{A\alpha}+3\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$

从而 $\lambda=2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，类似有 $\lambda=-3$ 是特征值. 下略.

(22)【解】 (Ⅰ)(X_1,Y) 的分布函数 $F(x,y)$

$$\begin{aligned}F(x,y)&=P\{X_1\leqslant x,Y\leqslant y\}=P\{X_1\leqslant x,X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y\}\\&=P\{X_3=0\}P\{X_1\leqslant x,X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y\mid X_3=0\}+\\&\quad P\{X_3=1\}P\{X_1\leqslant x,X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y\mid X_3=1\}\\&=\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant y\mid X_3=0\}+\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x,X_1\leqslant y\mid X_3=1\}\\&=\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant y\}+\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x,X_1\leqslant y\}\\&=\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant y\}+\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant\min(x,y)\}\\&=\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(\min(x,y))\end{aligned}$$

(Ⅱ)Y 的分布函数

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y\}\\&=P\{X_3=0\}P\{X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y\mid X_3=0\}+\\&\quad P\{X_3=1\}P\{X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y\mid X_3=1\}\\&=\frac{1}{2}P\{X_2\leqslant y\mid X_3=0\}+\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant y\mid X_3=1\}\\&=\frac{1}{2}P\{X_2\leqslant y\}+\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant y\}=\frac{1}{2}\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(y)=\Phi(y)\end{aligned}$$

$Y\sim N(0,1)$.

(23)【解】 $F(t)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-(\frac{t}{\theta})^m}, & t\geqslant 0,\\ 0, & t<0,\end{cases}$ $f(x)=F'(x)=\begin{cases}m\left(\dfrac{t}{\theta}\right)^{m-1}\cdot\dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-(\frac{t}{\theta})^m}, & t\geqslant 0,\\ 0, & t<0.\end{cases}$

(Ⅰ)$P\{T>t\}=\int_t^{+\infty}f(t)\mathrm{d}t=F(t)\Big|_t^{+\infty}=F(+\infty)-F(t)=\mathrm{e}^{-(\frac{t}{\theta})^m},t>0.$

$$P\{T>s+t\mid T>s\}=\frac{P\{T>s+t,T>s\}}{P\{T>s\}}=\frac{P\{T>s+t\}}{P\{T>s\}}=\frac{\mathrm{e}^{-(\frac{s+t}{\theta})^m}}{\mathrm{e}^{-(\frac{s}{\theta})^m}}$$

$$=\mathrm{e}^{-(\frac{t+s}{\theta})^m+(\frac{s}{\theta})^m}$$

(Ⅱ)给定 $t_1,t_2,\cdots,t_n$，似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^n f(t_i)=\prod_{i=1}^n m\left(\frac{t_i}{\theta}\right)^{m-1}\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-(\frac{t_i}{\theta})^m}=m^n\prod_{i=1}^n\frac{t_i^{m-1}}{\theta^m}\mathrm{e}^{-(\frac{t_i}{\theta})^m}$$

$$\ln L(\theta)=n\ln m+\sum_{i=1}^n(m-1)\ln t_i-mn\ln\theta-\sum_{i=1}^n\frac{t_i^m}{\theta^m}$$

令 $\dfrac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=-mn\dfrac{1}{\theta}-\sum_{i=1}^n\dfrac{(-m)t_i^m}{\theta^{m+1}}=0,-\dfrac{n}{\theta}+\sum_{i=1}^n\dfrac{t_i^m}{\theta^{m+1}}=0,$

解得 $\theta^m=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^n t_i^m$ 不难验证为最大值.

最大似然估计值 $\hat{\theta}=\sqrt[m]{\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^n t_i^m}$.